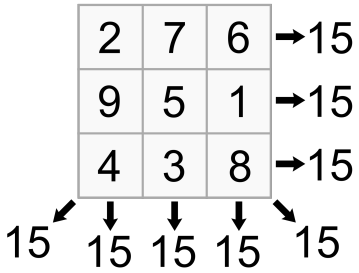
L1 I.EEEA
Architecture des ordinateurs
TP 4 : Adressage indirect

Introduction

On appelle « carré magique » un carré de nombres dont les sommes sur chaque ligne, chaque colonne et sur chaque diagonale sont égales. Par exemple, carré ci-contre est magique : les sommes sur chaque ligne, colonne et diagonale valent toutes 15.



On se propose d'écrire un programme qui calcule toutes les sommes pour vérifier que ce carré est bien magique.

1. Téléchargez sur UniversiTICE le fichier `INTRO.ASM` ou recopiez le code ci-dessous :

```
data SEGMENT
    magique DB 2, 7, 6, 9, 5, 1, 4, 3, 8
    sommes_par_ligne DB 3 dup(?)
    sommes_par_colonne DB 3 dup(?)
    sommes_par_diagonale DB 2 dup(?)
data ENDS

assume cs:code, ds:data

code SEGMENT
debut:
    mov AX, data
    mov DS, AX

    xor AL, AL
    add AL, magique[0]
    add AL, magique[1]
    add AL, magique[2]
    mov sommes_par_ligne[0], AL

    mov AX, 4C00h
    int 21h
code ENDS
  END debut
```

2. Compilez, liez et déboguez ce programme : que fait ce programme ? répond-il au problème posé ?

Exercice 1 – Sommes sur chaque ligne

1. Copiez le programme `INTRO.ASM` dans un nouveau programme `EX1.ASM`
2. Remplacez tous les adressages directs par des adressages indirects. On utilisera :
   — le registre `SI` pour parcourir le tableau `magique`
   — le registre `BX` pour le tableau `sommes_par_lignes`
3. Complétez le programme pour qu'il réalise les sommes de toutes les lignes.

Exercice 2 – Sommes sur chaque colonne

1. Copiez le programme précédent dans un nouveau programme `EX2.ASM`.
2. Modifiez les adressages pour que ce nouveau programme réalise les sommes de toutes les colonnes (dans la variable `sommes_par_colonne`). On utilisera au moins un adressage basé et indexé.
   (Remarque : ce programme ne réalise pas les sommes sur chaque ligne.)

Exercice 3 – Sommes sur chaque diagonale

Créez un programme `EX3.ASM` réalisant les sommes de toutes les diagonales (dans la variable `sommes_par_diagonale`), avec des adressages basés et/ou indexés.

Exercice 4 – Toutes les sommes

Créez un programme `EX4.ASM` réalisant toutes les sommes en réunissant les codes de vos programmes précédents.